

Практическое занятие 5. Прямая и плоскость в пространстве

Задания

1. Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $P(2,0,-1)$ и $Q(1,-1,3)$ и перпендикулярной плоскости $3x + 2y - z + 5 = 0$.
 2. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $P(2,1,-3)$ перпендикулярно двум плоскостям $2x - 3y + z - 5 = 0$ и $x + 4y - 2z + 3 = 0$.
 3. Найти уравнение плоскости, проходящей через начало координат и точки $P(4,-2,1)$ и $Q(2,4,-3)$.
 4. Составить уравнение плоскости, проходящей через линию пересечения плоскостей $x + 5y + 9z - 13 = 0$ и $3x - y - 5z + 1 = 0$ и через точку $M(0,2,1)$.
 5. Найти уравнение плоскости, точки которой одинаково удалены от точек $P(1,-4,2)$ и $Q(7,1,-5)$.
 6. Привести к каноническому виду уравнения прямой:
$$\begin{cases} 2x + 3y - 16z - 7 = 0, \\ 3x + y - 17z = 0. \end{cases}$$
 7. Найти уравнения прямой, проходящей через точку $N(5,-1,-3)$ и параллельной прямой
$$\begin{cases} 2x + 3y + z - 6 = 0, \\ 4x - 5y - z + 2 = 0. \end{cases}$$
 8. Даны точка $M(1,1,1)$ и плоскость $x + y - 2z - 6 = 0$. Найти: а) проекцию точки M на данную плоскость; б) точку N , симметричную точке M относительно данной плоскости.
 9. Исследуйте взаимное расположение плоскости $x - 3y + z + 1 = 0$ и прямой, заданной уравнениями:
а) $x = 2 + 3t, y = 7 + t, z = 1 + t$; б) $\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{7}$; в) $x = 2, y = 5 + t, z = 4 + 3t$.
 10. Исследуйте взаимное расположение прямых:
а) $\begin{cases} x + z - 1 = 0, \\ 3x + y - z + 13 = 0 \end{cases}$ и $\begin{cases} x - 2y + 3 = 0, \\ y + 2z - 8 = 0 \end{cases}$; б) $\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 4 \end{cases}$ и $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$;
в) $\begin{cases} x = 2 + 4t, \\ y = -6t, \\ z = -1 - 8t \end{cases}$ и $\begin{cases} x = 7 - 6t, \\ y = 2 + 9t, \\ z = 12t \end{cases}$; г) $\begin{cases} x = 9t, \\ y = 5t, \\ z = -3 + t \end{cases}$ и $\begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0, \\ x - 2y + z + 3 = 0. \end{cases}$
-
11. Найти уравнение плоскости, зная, что точка $P(4,-3,12)$ служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту плоскость.
 12. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку пересечения плоскостей $2x + 2y + z - 7 = 0$, $2x - y + 3z - 3 = 0$, $4x + 5y - 2z - 12 = 0$ и через точки $M(0,3,0)$ и $N(1,1,1)$.
 13. Даны три последовательные вершины параллелограмма $A(3,0,-1), B(1,2,-4), C(0,7,-2)$. Найти уравнения сторон AD и CD .
 14. Найти параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $M(2,-5,1)$ и $N(-1,1,2)$.
 15. Найти угол между прямыми
$$\begin{cases} 4x - y - z + 12 = 0, \\ y - z - 2 = 0 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} 3x - 2y + 16 = 0, \\ 3x - z = 0. \end{cases}$$
 16. Найти расстояние от точки $A(1,2,1)$ до плоскости $2x - y + 2z + 9 = 0$.

17. Доказать, что расстояние от точки M до прямой d , заданной точкой M_0 и направляющим вектором $\vec{p}$, может быть найдено по формуле

$$\rho(M, d) = \frac{|[\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}]|}{|\vec{p}|}$$

Решение.

$M \notin d \Rightarrow |[\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}]| = S$, где S – площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{M_0M}$ и $\vec{p}$.

С другой стороны, $S = M_0N_0 \cdot MH = |\vec{p}| \rho(M, d)$ (рис. 1).

Таким образом,

$$|\vec{p}| \rho(M, d) = |[\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}]|, \quad \rho(M, d) = \frac{|[\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}]|}{|\vec{p}|}.$$

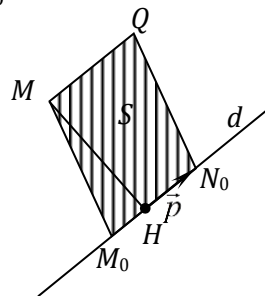


Рис. 1

18. Доказать, что расстояние между скрещивающимися прямыми $d_1 = d_1(M_1, \vec{p}_1)$ и $d_2 = d_2(M_2, \vec{p}_2)$, может быть найдено по формуле

$$\rho(d_1, d_2) = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{p}_1, \vec{p}_2)|}{|[\vec{p}_1, \vec{p}_2]|}.$$

Решение.

$d_1 \subset \alpha_1, \alpha_1 \parallel d_2, d_2 \subset \alpha_2, \alpha_2 \parallel d_1$. Тогда $\rho(d_1, d_2) = \rho(\alpha_1, \alpha_2)$.

$V = |(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{p}_1, \vec{p}_2)|$, где V – объем параллелепипеда $M_1N_1P_1Q_1M_2N_2P_2Q_2$ (рис. 2).

С другой стороны:

$$V = \rho(d_1, d_2) \cdot S_{M_1N_1P_1Q_1} = \rho(d_1, d_2) |[\vec{p}_1, \vec{p}_2]|.$$

Таким образом,

$$|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{p}_1, \vec{p}_2)| = \rho(d_1, d_2) |[\vec{p}_1, \vec{p}_2]|,$$

$$\rho(d_1, d_2) = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{p}_1, \vec{p}_2)|}{|[\vec{p}_1, \vec{p}_2]|}$$

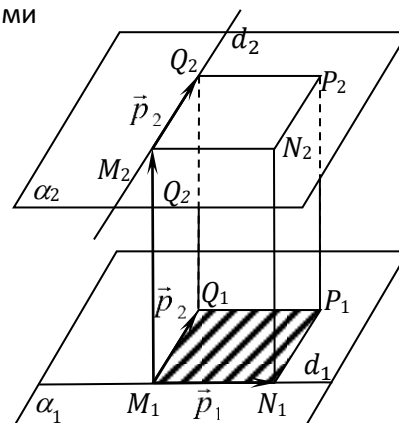


Рис. 2

19. Найти расстояние от точки $A(7; 9; 7)$ до прямой p , заданной уравнением

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}.$$

Указание. Первый способ: найти проекцию A' точки A на прямую p , а затем $|AA'|$. Второй способ: воспользоваться формулой, доказанной в задаче 17.

20. Найти расстояние между скрещивающимися прямыми:

$$\begin{cases} x = -4t, \\ y = -1 + 3t, \\ z = -2 - t \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x = 4 - 2t, \\ y = 1 - t, \\ z = 1 - 3t. \end{cases}$$

Указание. Первый способ: через одну из данных прямых провести плоскость, параллельную другой прямой, и найти расстояние от произвольной точки второй прямой до построенной плоскости. Второй способ: воспользоваться формулой, доказанной в задаче 18.